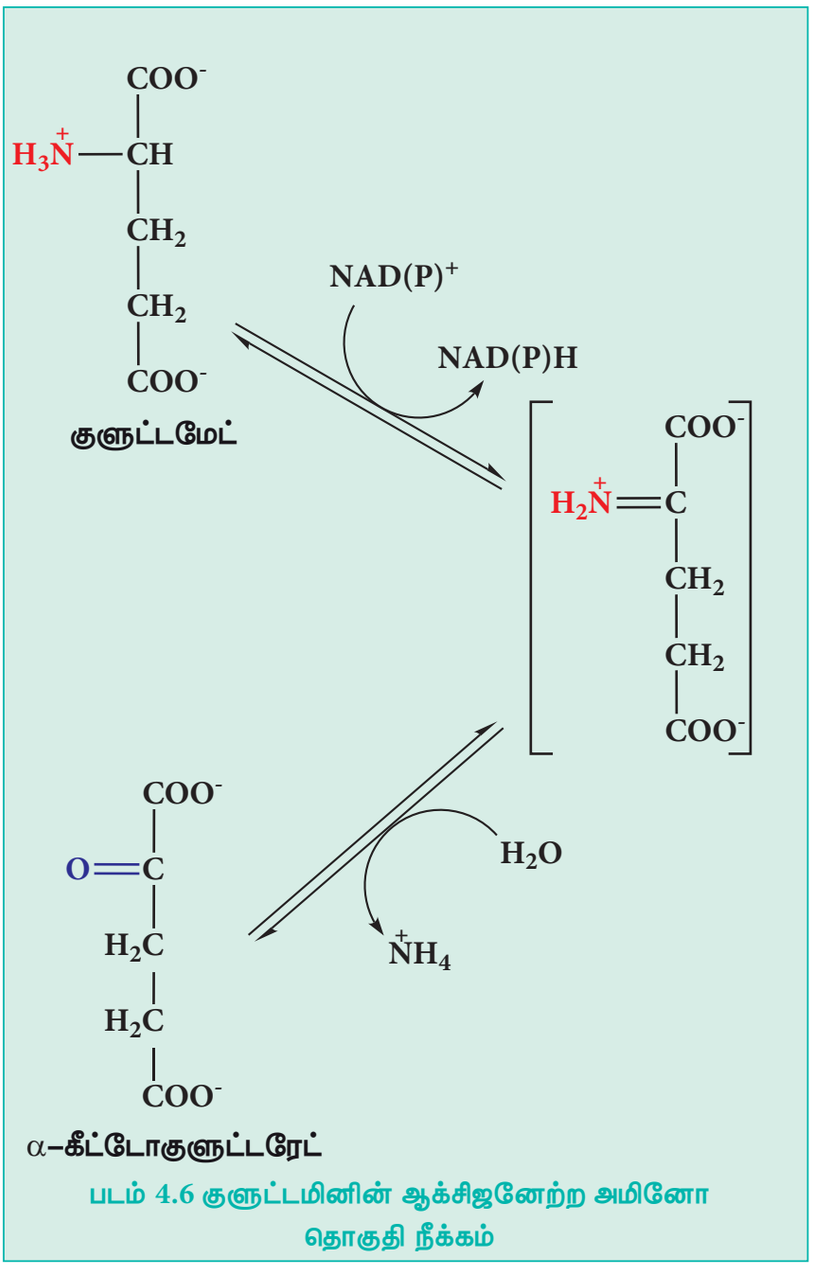
4.1.2.1 அமினோ தொகுதி நீக்கம்

இம்முறையில் அமினோ அமிலங்களின் அமினோ தொகுதிகள் அம்மோனியாவாக நீக்கப்படுகின்றன. அமினோ தொகுதி நீக்கம் ஆக்சிஜனேற்றத்துடன் இணைந்தோ, இணையாமலோ நடைபெறலாம். இதன் அடிப்படையில், அமினோ தொகுதி நீக்கம் ஆக்சிஜனேற்ற அமினோ தொகுதி நீக்கம் மற்றும் ஆக்சிஜனேற்றமில்லா அமினோ தொகுதி நீக்கம் என இருவகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.



படம் 4.6 குளுட்டமினின் ஆக்சிஜனேற்ற அமினோ தொகுதி நீக்கம்

ஆக்சிஜனேற்ற அமினோ தொகுதி நீக்கம்

இம்முறையில் அமினோ அமிலத்தின் α அமினோ தொகுதி, அம்மோனியாவாக நீக்கப்படும் போது ஆக்சிஜனேற்றமும் இணைந்து நடைபெறுகிறது. பெரும்பாலான அமினோ அமிலங்கள், தங்களது அமினோ தொகுதிகளை, α கீட்டோ குளுட்டரேட் மற்றும் பைருவேட்டுக்கு அளிப்பதால், அவை முறையே குளுட்டமேட்டாகவும் அலனினாகவும் மாறுகின்றன. குளுட்டமேட்டின் அமினோ தொகுதியை நீக்கும் ஆக்சிஜனேற்ற அமினோ தொகுதி நீக்க வினையே, யூரியா தொகுப்பிற்கான அமினோ தொகுதிகளைக் கல்லீரலுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. இவ்வினையை குளுட்டமேட் டீஹைட்ரஜனேஸ் (GDH) என்னும் நொதி, NAD^+ / $NADH^+$ ஆகிய துணைநொதிகளின் உதவியோடு ஊக்குவிக்கின்றன. இது ஒரு மீள்வினையாகும். கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகத்தில் இந்நொதி, நைட்ரஜன் வளர்சிதைமாற்றத்தில் முக்கிய பங்கு ஆற்றுகிறது. கல்லீரலில், GDHன் செயல்திறனை ATP மற்றும் GTP, பிறமைய தடுப்பு முறையில் (allosteric inhibition) தடுக்கின்றன

அனைத்து அமினோ தொகுதிகளும் ட்ரான்ஸ் அமினேற்ற முறையில் குளுட்டமேட்டாக சேகரிக்கப்பட்டு, பின்னர், அம்மோனியாக விடுவிக்கப்படுவதால், இம்மாற்றம் கூட்டாக, ட்ரான்ஸ் அமினோ தொகுதி நீக்கம் என்றழைக்கப்படுகிறது. L அமினோ அமில ஆக்சிடேசுகள் மற்றும் D

XII U4 Protein new_tamil.indd 102 4/22/2020 11:32:09 AM